

MANUAL DEL ESTUDIANTE

LabSim

Simulador de evaluación auditiva y vestibular



LabSim

Universidad
Austral de Chile
Conocimiento y Naturaleza


TECMEDHUB
Universidad Austral de Chile

Nicolás Baier-Quezada · Vanessa Uribe-Hernández
Fernanda López-Moncada · Cristina Vargas-Bustamante

TecMedHub · Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt

Octubre de 2026

Sobre este manual

Cómo entrar a la app, atender a un paciente simulado y usar cada equipo del laboratorio.

AUTORES

Nicolás Baier-Quezada

Vanessa Uribe-Hernández

Fernanda López-Moncada

Cristina Vargas-Bustamante

TecMedHub · Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt

CONTENIDO

Parte	Contenido
Guía rápida	Del curso en línea al paciente atendido, paso a paso: el código, la agenda, la atención, los exámenes y el cierre
I — Entrar	Qué es LabSim, cómo se ingresa, la ventana principal y qué pasa con la sesión
II — Atender	La agenda, la práctica libre, la ficha, la conversación con el paciente, el cierre y lo que queda guardado
III — Box Audiología	Audiómetro, instrucciones al paciente, enmascaramiento, logaudiometría, supraliminares, acumetría, otoscopia e impedanciómetro
IV — Box Electrofisiología	ABR, electrococleografía, AABR, emisiones otoacústicas y VEMP
V — Ajustes y problemas	Atajos de teclado, controlador LabSim, mouse para zurdos, reportar un problema y problemas frecuentes

AVISO SOBRE LAS IMÁGENES.

Las capturas son de la aplicación real, con pacientes inventados para este manual (los mismos de la práctica libre). Los nombres, RUT y fechas no corresponden a personas reales. Lo que muestre tu pantalla puede variar según los equipos que tu curso tenga habilitados.

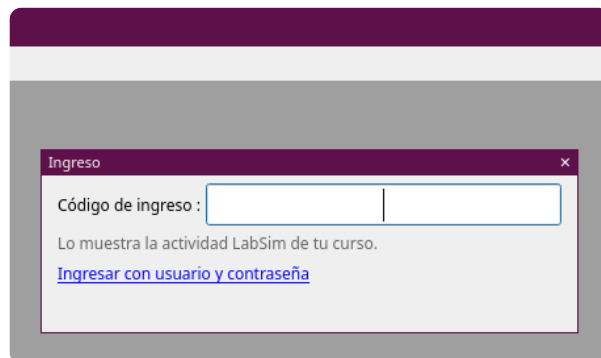
Guía rápida

De la actividad del curso a la atención cerrada. Lo más importante es **cerrar la atención** al terminar (paso 8): mientras no la cierras, el paciente sigue "en atención".

1 Pide el código de ingreso

Abre la actividad **LabSim** de tu curso en la plataforma de tu universidad (por ejemplo, Moodle). La página muestra «Ingreso correcto» y un **código de 6 dígitos** que vence en unos minutos. Si venció, Generar código nuevo.

2 Entra a LabSim



En LabSim, Ingresar (arriba a la derecha) y escribe el código en **Código de ingreso**. Al completar los 6 dígitos entra solo.

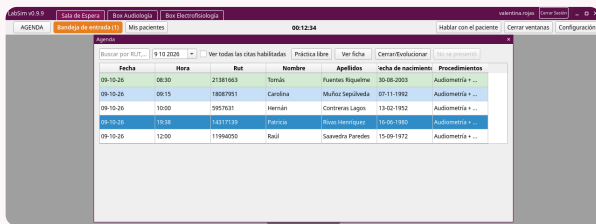
3 Abre la agenda

Agenda						
Buscar por RUT,...	9 10 2026	☐ Ver todas las citas habilitadas	Práctica libre	Ver ficha	Atender	No se presentó
Fecha	Hora	Rut	Nombre	Apellidos	Fecha de nacimiento	Procedimientos
09-10-26	08:30	21381663	Tomás	Fuentes Riquelme	30-08-2003	Audiometría + ...
09-10-26	09:15	18087951	Carolina	Muñoz Sepúlveda	07-11-1992	Audiometría + ...
09-10-26	10:00	5957631	Hernán	Contreras Lagos	13-02-1952	Audiometría + ...
09-10-26	11:00	14317139	Patricia	Rivas Henríquez	16-06-1980	Audiometría + ...
09-10-26	12:00	11994050	Raúl	Saavedra Paredes	15-09-1972	Audiometría + ...

En Sala de Espera, botón **AGENDA**: tus pacientes del día. Para los pacientes de práctica, **Práctica libre** (parte II).

4

Atiende

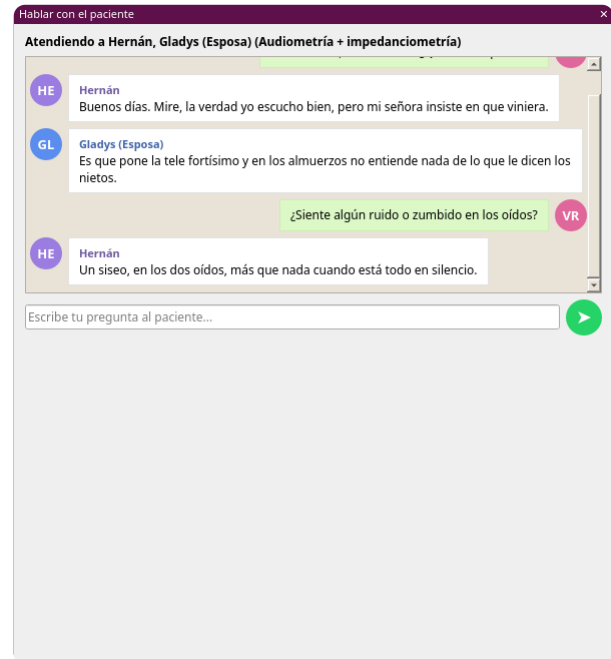


Fecha	Hora	Rut	Nombre	Apellidos	Fecha de nacimiento	Procedimientos
09-10-20	08:30	21381603	Torres	Puentes Requena	05-05-2003	Audiometría + ...
09-10-20	08:15	18887951	Castaño	Muñoz Sepúlveda	01-11-1992	Audiometría + ...
09-10-20	10:00	1957307	Hernán	Correa Laguna	13-03-1992	Audiometría + ...
09-10-20	10:30	14811735	Francis	Rivas Henríquez	10-08-1980	Audiometría + ...
09-10-20	12:00	11994050	Ruiz	Saavedra Paredes	15-09-1972	Audiometría + ...

Elige al paciente y **Atender** (o **Practicar**). Arriba corre el cronómetro y abajo dice «Estás atendiendo a...».

5

Lee la ficha y conversa



Atendiendo a Hernán, Gladys (Esposa) (Audiometría + impedanciometría)

HE Hernán
Buenos días. Mire, la verdad yo escucho bien, pero mi señora insiste en que viniera.

GL Gladys (Esposa)
Es que pone la tele fortísimo y en los almuerzos no entiende nada de lo que le dicen los nietos.

VR ¿Siente algún ruido o zumbido en los oídos?

HE Hernán
Un siseo, en los dos oídos, más que nada cuando está todo en silencio.

Escribe tu pregunta al paciente...

Ver ficha muestra los datos y el historial. **Hablar con el paciente** abre la entrevista: escribe como le hablarías.

6

Ve al box y toma los exámenes



LabSim v0.9.9 | Sala de Espera | Box Audiología | Box Electrofisiología | valentina.rojas | Cerrar Sesión

AGENDA | Banda de entrada (1) | Mis pacientes | OT | AC | A | Z | 00:12:34 | Hablar con el paciente | Cerrar ventanas | Configuración

LabSim v0.9.9 | Sala de Espera | Box Audiología | Box Electrofisiología | valentina.rojas | Cerrar Sesión

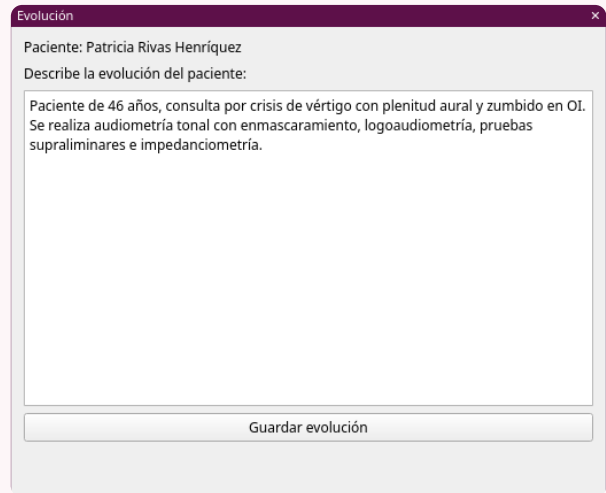
AGENDA | Banda de entrada (1) | Mis pacientes | ABR | AABR | VEMP | EOAS | 00:12:34 | Hablar con el paciente | Cerrar ventanas | Configuración

Box Audiología: otoscopía (OT), acumetría (AC), audiómetro (A) e impedanciómetro (Z). **Box Electrofisiología:** ABR, AABR, VEMP y EOAS. Los botones son los equipos del box.

7 El informe se guarda solo

No hay botón Guardar. Bajo cada equipo, una línea dice cuándo se guardó: «informe guardado a las HH:MM». Sin internet se guarda en el equipo y se sube cuando vuelve.

8 Cierra la atención



Evolución

Paciente: Patricia Rivas Henríquez

Describe la evolución del paciente:

Paciente de 46 años, consulta por crisis de vértigo con plenitud aural y zumbido en OI. Se realiza audiometría tonal con enmascaramiento, logaudiometría, pruebas supraliminares e impedanciometría.

Guardar evolución

En la agenda, **Cerrar/Evolucionar**: escribe la evolución y Guardar evolución. Recién ahí la atención queda cerrada.

Parte I — Entrar

Esta parte cuenta qué es LabSim, cómo se ingresa con el código de ingreso, cómo está organizada la ventana y qué pasa con la sesión.

1. Qué es LabSim

LabSim es un laboratorio simulado de evaluación auditiva y vestibular. En el computador abres la app, recibes a un paciente simulado y lo evalúas con los mismos pasos que en el laboratorio real: lees su ficha, conversas con él, le das instrucciones y tomas los exámenes con equipos que funcionan como los de verdad. El paciente responde según su caso: levanta la mano cuando oye, dice «sí» o «no», o simplemente no responde.

Lo que haces queda registrado (los exámenes, la conversación y tu evolución) y tu docente lo revisa después. Hay dos maneras de atender:

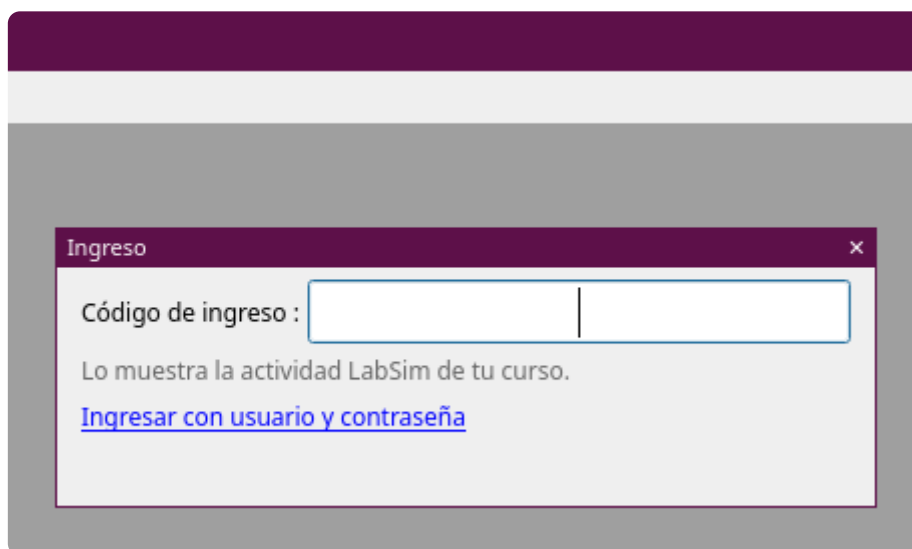
Cómo	Qué es
Cita de la agenda	Un paciente que tu docente te agendó para un práctico, con fecha y hora
Práctica libre	Pacientes que tu docente dejó para practicar cuando quieras, las veces que quieras

2. Ingresar

2.1 El código de ingreso

LabSim no tiene contraseña propia para los estudiantes: entras con un **código de ingreso** de 6 dígitos que te da la actividad LabSim de tu curso, en la plataforma de tu universidad (Moodle u otra).

1. En la plataforma del curso, abre la actividad LabSim.
2. La página dice «Ingreso correcto» y muestra el código, con «Vence en N segundos». Si se venció, usa Generar código nuevo.
3. Abre LabSim en el computador y haz clic en **Ingresar** (arriba a la derecha).
4. En la ventana **Ingreso**, escribe el código en **Código de ingreso**. Al completar los 6 dígitos, LabSim entra solo: no hay que hacer clic en nada.



La ventana de ingreso: solo el código de ingreso

El link de abajo, Ingresar con usuario y contraseña, es para los docentes; desde ahí, Ingresar con código de ingreso vuelve al código.

Mientras conecta aparece «Conectando con el servidor...». Al entrar, arriba a la derecha aparece tu usuario y el botón cambia a **Cerrar Sesión**.

2.2 Si no puedes entrar

Mensaje	Qué hacer
Código inválido, ya usado o expirado	El código se usa una vez y vence en minutos. Genera uno nuevo en la actividad del curso
No hay conexión con el servidor. Revisa la red e inténtalo de nuevo.	El computador no tiene internet o el servidor no responde
Demasiados intentos fallidos...	Espera unos minutos antes de volver a intentarlo
Tu cuenta está bloqueada. Habla con tu docente.	Solo tu docente puede desbloquearla
Sin módulos habilitados	Tu cuenta no tiene equipos habilitados en el curso: avísale a tu docente

3. La ventana principal



Con la sesión iniciada: las secciones arriba y, debajo, los botones de la sección elegida

La ventana tiene tres partes:

- **Arriba, las secciones:** Sala de Espera, Box Audiología y Box Electrofisiología. Cada sección muestra sus propios botones.
- **Debajo, los botones de la sección** a la izquierda, el **cronómetro** de la atención al centro y, a la derecha, Hablar con el paciente, Cerrar ventanas y Configuración.
- **Abajo, la barra de estado:** mientras atiendes dice «Estás atendiendo a: RUT ... — Fecha de nacimiento ...».

Estás atendiendo a: RUT 14317139 — Fecha de nacimiento 16-06-1980

La barra de estado durante una atención

Sección	Botones
Sala de Espera	AGENDA, Bandeja de entrada y Mis pacientes
Box Audiología	OT otoscopía · AC acimetría · A audiómetro · Z impedanciómetro
Box Electrofisiología	ABR potencial evocado de tronco · AABR tamizaje automatizado · VEMP potenciales vestibulares · EOAS emisiones otoacústicas

Los botones de los equipos llevan su sigla; al dejar el mouse encima aparece el nombre completo. Solo ves los equipos que tu curso tiene habilitados.

Cada equipo se abre como una ventana dentro de LabSim, con su nombre arriba y una **x** para cerrarla. Cerrar una ventana no borra lo que hiciste: al volver a abrirla está igual. **Cerrar ventanas** las cierra todas de una vez (útil si una quedó tapada o corrida).

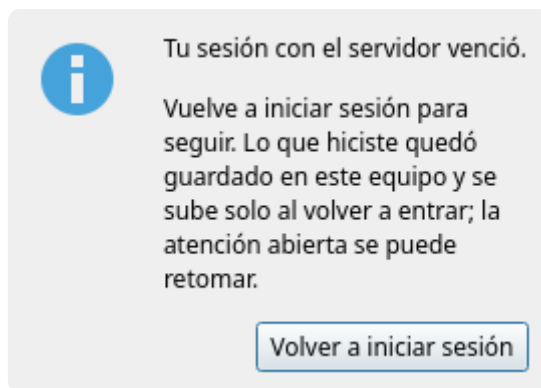
4. La sesión

4.1 Cerrar sesión

Cerrar Sesión cierra de inmediato, sin preguntar. Antes de cerrar guarda lo que tengas en curso: el borrador de la evolución y los informes. Si tenías una atención abierta, sigue abierta y la puedes **retomar** al volver a entrar.

4.2 Sesión vencida o cuenta bloqueada

La sesión dura un tiempo fijo desde que ingresas (normalmente 12 horas, lo decide tu docente). Cuando vence, LabSim avisa y te devuelve al ingreso:



Aviso de sesión vencida

Lo que hiciste queda guardado en el computador y se sube solo cuando vuelves a entrar; la atención abierta se puede retomar. Si el aviso dice **Cuenta bloqueada**, habla con tu docente.

4.3 Actualizaciones y conexión

- Cuando hay una versión nueva, LabSim la ofrece al abrir («Actualización disponible») y se reinicia solo al terminar. En los computadores del laboratorio se actualiza sin preguntar.
- Si LabSim abre sin conexión, el título dice «sin conexión». Para **abrir** una atención hace falta internet; una vez abierta, se puede trabajar sin red y lo hecho se sube cuando vuelve.
- Si la vez anterior LabSim se cerró de forma inesperada, al abrir pregunta si quieres enviar el registro para encontrar la causa. No se envía nada de lo que hiciste en los exámenes.

Parte II — Atender

Esta parte recorre una atención completa: encontrar al paciente, abrir la atención, leer la ficha, conversar, tomar los exámenes y cerrar.

5. La agenda

Agenda						
Buscar por RUT,...	9 10 2026	☐ Ver todas las citas habilitadas	Práctica libre	Ver ficha	Atender	No se presentó
Fecha	Hora	Rut	Nombre	Apellidos	Fecha de nacimiento	Procedimientos
09-10-26	08:30	21381663	Tomás	Fuentes Riquelme	30-08-2003	Audiometría + ...
09-10-26	09:15	18087951	Carolina	Muñoz Sepúlveda	07-11-1992	Audiometría + ...
09-10-26	10:00	5957631	Hernán	Contreras Lagos	13-02-1952	Audiometría + ...
09-10-26	11:00	14317139	Patricia	Rivas Henríquez	16-06-1980	Audiometría + ...
09-10-26	12:00	11994050	Raúl	Saavedra Paredes	15-09-1972	Audiometría + ...

La agenda del día: Tomás ya atendido (verde) y Carolina en atención (celeste)

AGENDA (en Sala de Espera) muestra tus citas del día elegido. Las columnas son Fecha, Hora, Rut, Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento y Procedimientos.

Control	Para qué
Buscar por RUT, nombre o apellido...	Filtra la lista (también por fecha de nacimiento y procedimiento)
Fecha	Elige el día; los feriados salen en rojo en el calendario
Ver todas las citas habilitadas	Muestra todas tus citas, de cualquier día
Práctica libre	Cambia a la lista de práctica (sección 6)
Ver ficha	Abre la ficha clínica del paciente seleccionado
Atender	Abre la atención del paciente seleccionado
No se presentó	Marca la inasistencia; se habilita cuando ya pasó la hora de la cita

El color de cada fila dice en qué está:

Color	Estado
Celeste	En atención
Verde	Atendido
Rojo claro	No se presentó

El botón principal cambia según el paciente elegido: **Atender** para abrir la atención; **Cerrar/Evolucionar** si es el paciente que estás atendiendo; y **Atender** otra vez para **retomar** una atención que quedó abierta (por ejemplo, si cerraste LabSim). Una atención ya cerrada no se puede volver a abrir.

Solo puedes tener **una atención abierta a la vez**. Si intentas atender a otro, LabSim te pide cerrar primero la que tienes.

6. Práctica libre

Buscar por RUT, nombre o apellido... Práctica libre Ver ficha Practicar Ficha de estudio						
Intentos	Último	RUT	Nombre	Apellido	Fecha nac.	Procedimiento
0	—	21381663	Tomás	Fuentes Riquelme	30-08-2003	Audiometría + ...
2	2026-10-08	18087951	Carolina	Muñoz Sepúlveda	07-11-1992	Audiometría + ...
0	—	26670818	Benjamín	Soto Vergara	23-12-2021	Audiometría + ...
1	2026-10-08	5957631	Hernán	Contreras Lagos	13-02-1952	Audiometría + ...
0	—	14148800	Jorge	Pizarro Cortés	17-11-1979	Audiometría + ...
0	—	14317139	Patricia	Rivas Henríquez	16-06-1980	Audiometría + ...
0	—	11994050	Raúl	Saavedra Paredes	15-09-1972	Audiometría + ...
0	—	23639880	Valentina	Morales Tapia	17-08-2011	Audiometría + ...
0	—	15999716	Luis	Navarro Fuentealba	11-12-1985	Audiometría + ...
0	—	21701437	Matías	Castillo Bravo	21-05-2004	Audiometría + ...

La lista de práctica: intentos y último intento de cada paciente

Práctica libre cambia la agenda por la lista de pacientes que tu docente dejó para practicar. Puedes atenderlos cuando quieras y las veces que quieras: cada vez es un **intento** nuevo, separado de los demás.

Columna	Qué dice
Intentos	Cuántas veces cerraste una atención de ese paciente
Último	Fecha de tu último intento cerrado
Procedimiento	Qué exámenes se esperan (deja el mouse encima para ver el curso)

- **Practicar** abre un intento nuevo. Desde ahí es igual que una cita: ficha, conversación, exámenes y cierre.
- Si dejaste un intento a medias, el botón dice **Retomar**: vuelve al mismo intento.
- **Ficha de estudio** abre, en PDF, los resultados del caso para comparar con tu último intento cerrado. Solo aparece si tu docente la dejó disponible y después de cerrar al menos un intento.

Los intentos de práctica no aparecen como citas en la agenda ni cuentan como prácticos.

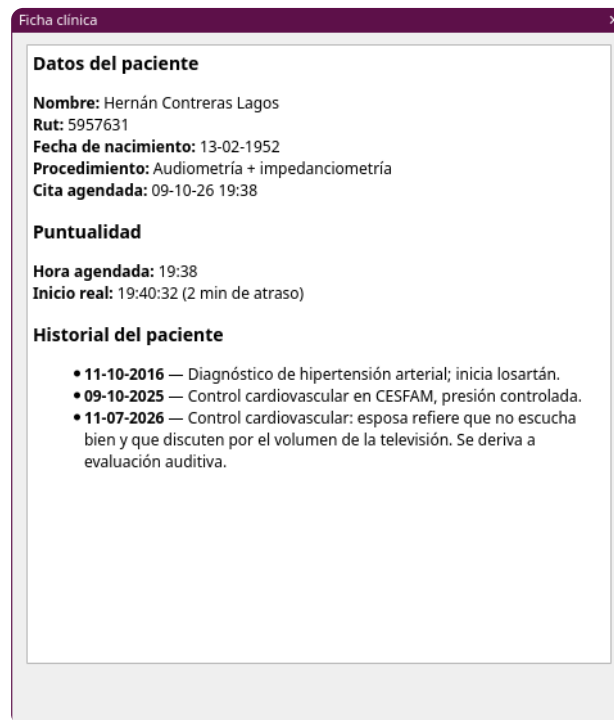
7. Durante la atención



Con la atención abierta: el cronómetro arriba y el botón Cerrar/Evolucionar en la agenda

7.1 La ficha clínica

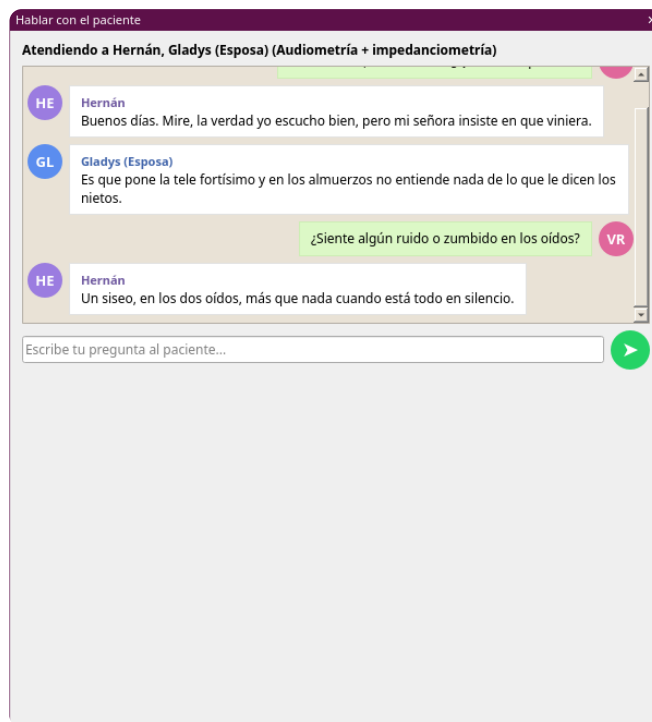
Ver ficha abre la ficha del paciente: sus datos, la **puntualidad** (hora agendada e inicio real) y el **historial**, con las atenciones previas que trae el paciente.



La ficha clínica

7.2 Hablar con el paciente

Hablar con el paciente abre la entrevista. Escribe tu pregunta y presiona **Enter** o ►. El paciente contesta como lo haría en la consulta, según lo que sabe de sí mismo y cuánta conciencia tiene de su problema.

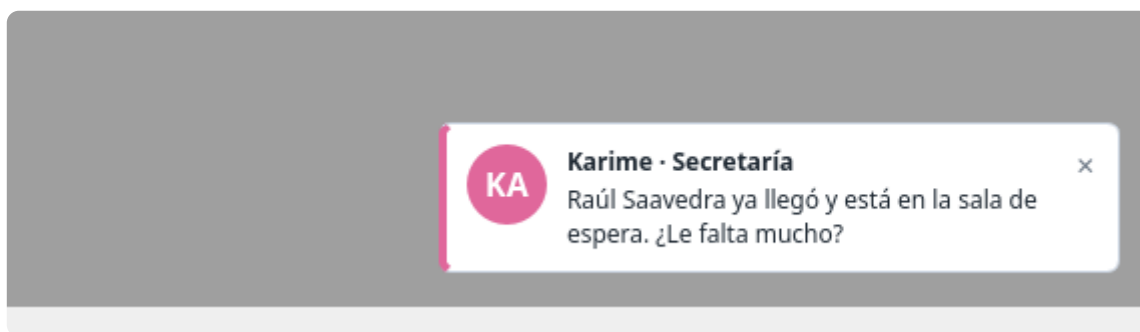


La entrevista: el paciente viene con su esposa, y contesta quien corresponda

- Si el paciente viene **acompañado** (un niño con su madre, un adulto mayor con su esposa), el encabezado dice a quiénes estás atendiendo. No eliges a quién le hablas: nómbralo al escribir y contesta quien corresponda.
- Mientras se prepara la respuesta aparece «Pensando la respuesta...». Si no llega, Reintentar.
- La conversación queda guardada con la atención; tu docente la lee y puede dejarte comentarios.

7.3 Los avisos de la secretaria

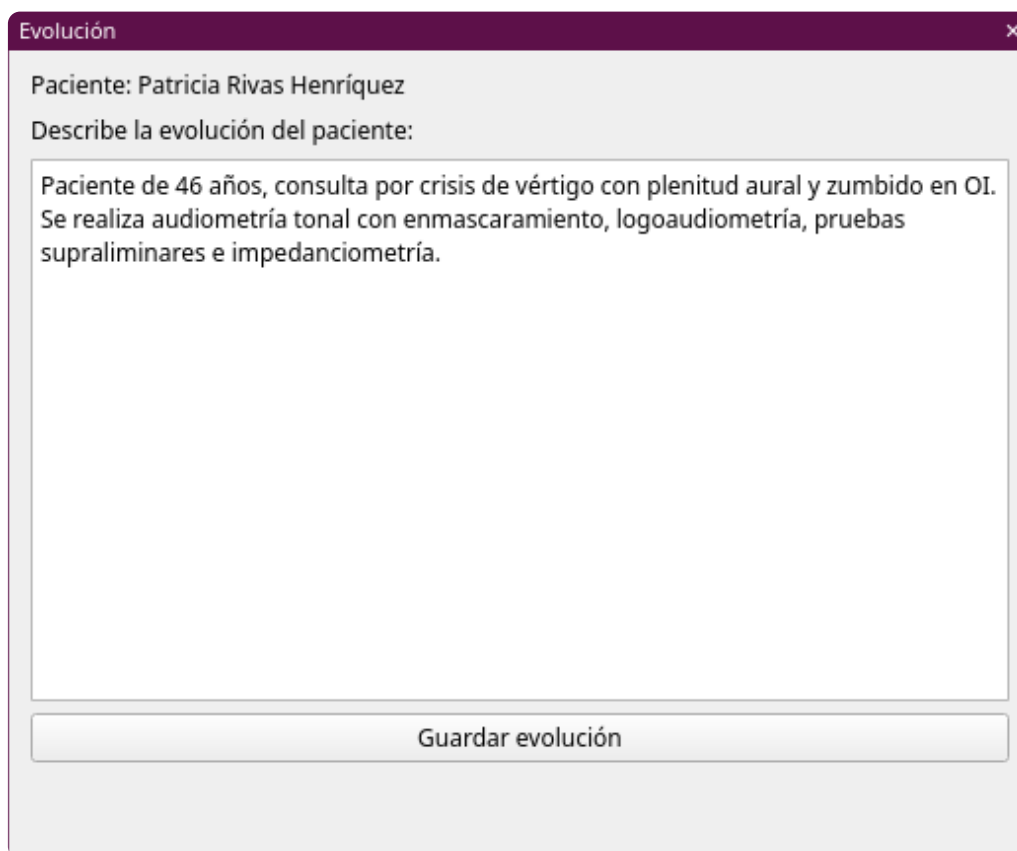
Mientras atiendes, **Karime**, la secretaria del centro, aparece abajo a la derecha para apurarte, como pasa en una consulta real: que el siguiente paciente ya llegó o que se está haciendo tarde. Los avisos se cierran solos.



Un aviso de Karime

8. Cerrar la atención

Al terminar, en la agenda elige al paciente y **Cerrar/Evolucionar**. Se abre la ventana **Evolución**:



Evolución

Paciente: Patricia Rivas Henríquez

Describe la evolución del paciente:

Paciente de 46 años, consulta por crisis de vértigo con plenitud aural y zumbido en OI. Se realiza audiometría tonal con enmascaramiento, logaudiometría, pruebas supraliminares e impedanciometría.

Guardar evolución

La evolución, antes de guardarla

1. Escribe la evolución del paciente.
2. **Guardar evolución.**

Al guardar, LabSim sube los informes de los exámenes y recién después marca la atención como cerrada. Mientras escribes, la evolución se guarda como borrador en el computador: si se cierra LabSim, no se pierde.

Si no se pudo cerrar (sin conexión, sesión vencida), LabSim lo dice: tus exámenes y lo que escribiste quedan guardados en el computador y la atención sigue abierta. Vuelve a guardar la evolución cuando se resuelva.

8.1 Lo que queda guardado

No hay botón **Guardar** en ningún equipo. Cada informe se guarda solo mientras atiendes: cada pocos minutos si cambió algo, al cerrar la ventana del equipo y al cerrar la atención. Bajo cada equipo, una línea dice cómo va:

Aviso	Qué significa
El informe se guarda solo mientras atiendes.	Todavía no hay nada que guardar
informe guardado a las HH:MM.	Subido al servidor
sin conexión con el servidor: guardado en este equipo a las HH:MM...	Quedó en el computador y se sube solo cuando vuelva la conexión
no se pudo guardar a las HH:MM (...). Se reintenta solo.	Hubo un error; LabSim vuelve a intentarlo

9. Bandeja de entrada

Bandeja de entrada (en Sala de Espera) junta los mensajes de tu docente y los de la **OIRS simulada**. El botón muestra entre paréntesis cuántos tienes sin leer.

Bandeja de entrada

De	Asunto	Fecha y hora
OIRS (simulada)	Sugerencia de mejora sobre tu atención	2026-10-08 18:40
Docente	Bienvenida a la práctica libre	2026-10-07 09:00

Mensaje simulado: lo escribe el paciente virtual del caso según cómo se sintió tratado. Es parte del ejercicio para practicar el trato, no es un reclamo real ni queda en ningún registro fuera de LabSim.

Sugerencia de mejora

Sugerencia de mejora sobre tu atención

La señorita fue amable, pero me hizo muchas preguntas seguidas y no me explicó para qué era cada examen. Me habría gustado saber al final qué tenía que hacer.

Un mensaje de la OIRS simulada

La OIRS es parte del ejercicio: después de la atención, el paciente virtual puede dejarte una sugerencia de mejora o una felicitación según cómo se sintió tratado. Es un mensaje simulado para practicar el trato: no es un reclamo real ni queda registrado fuera de LabSim.

10. Mis pacientes

Mis pacientes (en Sala de Espera) muestra las atenciones que ya cerraste. Los intentos de práctica llevan práctica junto al procedimiento.

Mis pacientes

Fecha	Paciente	Procedimiento
08-10-26 20:00	Carolina Muñoz...	Audiometrí...
07-10-26 18:30	Tomás Fuente...	Audiometrí...

Resumen

Conversación

Ficha clínica

Exámenes

Carolina Muñoz Sepúlveda

Procedimiento: Audiometría + impedanciometría
Cita: 08-10-26 20:00
Inicio real: 20:02
Cerrada: 2026-10-08 20:41

Comportamiento durante la atención
Bloques de actividad **3**
Duración total **40 min 10s**
Delta promedio entre acciones **6.2s**
Pausas largas ($\geq 30s$) **2**
Acciones sin pausa (0s) **11**
Mensajes con el paciente **14**

Tu evolución registrada

Resumen de una atención: tu evolución y el comentario de tu docente

Pestaña	Qué tiene
Resumen	Horarios, cómo trabajaste (bloques de actividad, pausas, mensajes), tu evolución y los comentarios de tu docente
Conversación	La entrevista completa; los globos amarillos son comentarios de tu docente sobre ese turno
Ficha clínica	La ficha del paciente
Exámenes	Los informes guardados. El ABR se puede abrir con Ver en el ABR , solo para mirarlo

Mis pacientes

Fecha	Paciente	Procedimiento
08-10-26 20:00	Carolina Muño...	Audiometrí...
07-10-26 18:30	Tomás Fuente...	Audiometrí...

Resumen

Conversación

Ficha clínica

Exámenes

Examen	Guardado
Emisiones otoacústicas	2026-10-08 ...
PEATC (ABR)	2026-10-08 ...

Ver en el ABR

Ficha de estudio (PDF)

El informe en PDF de cada examen lo ves en la web: *Pacientes que has atendido* → *la atención* → *Tus informes*.

Los exámenes guardados de una atención

El informe en PDF de cada examen y el resultado de tu técnica de audiometría se ven en la web, desde la actividad del curso: Ver mis pacientes.

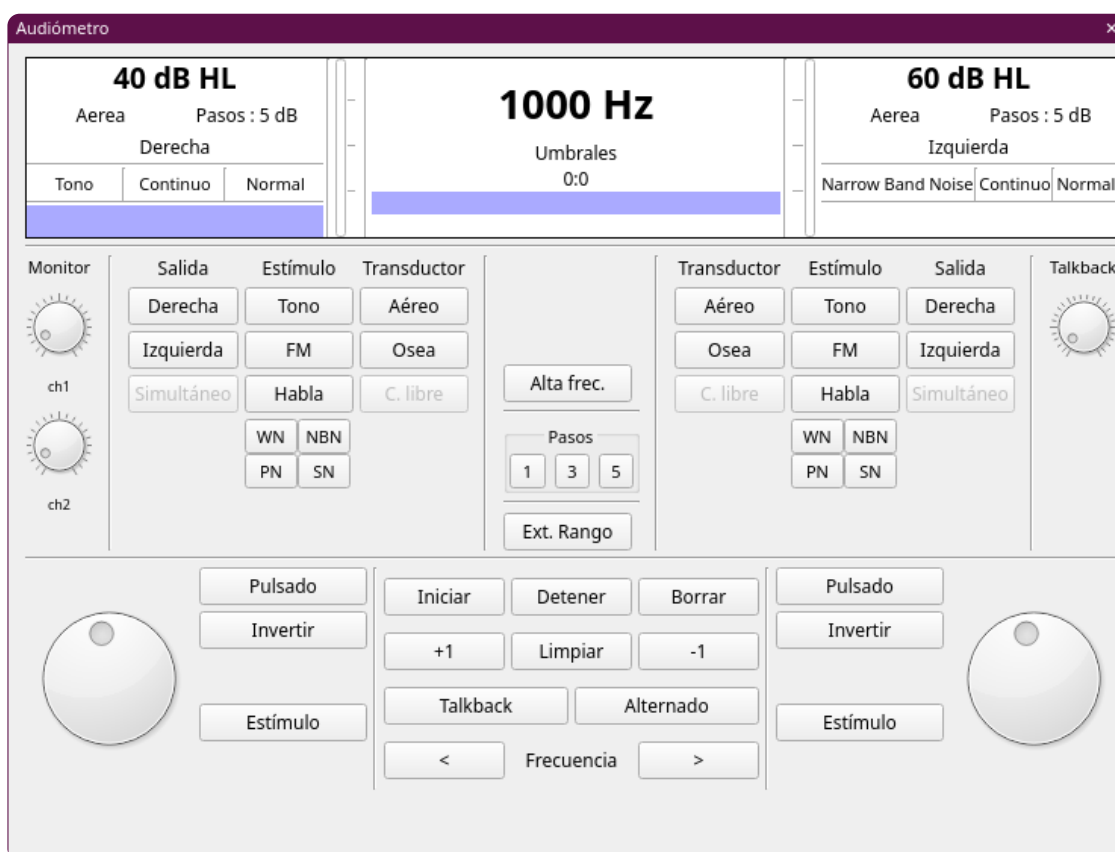
Parte III — Box Audiología

Los equipos de la audiolología: **A** audiómetro, **AC** acumetría, **OT** otoscopia y **Z** impedanciómetro.



Los botones del Box Audiología, con una atención abierta

11. El audiómetro



El audiómetro: canal 1 a la izquierda, canal 2 a la derecha

El audiómetro tiene **dos canales**: el **canal 1** a la izquierda y el **canal 2** a la derecha. Cada canal tiene su propia pantalla, sus botones y su perilla de intensidad.

11.1 La pantalla

- **Al centro**: la frecuencia (1000 Hz), la prueba (Umbrales o Logaudiometría) y el cronómetro.
- **Indicador de respuesta**: una franja que se pone **lila** cuando el paciente **levanta la mano**.
- **En cada canal**: la intensidad (dB HL), el transductor (Aerea, Oséa), el paso (Pasos: 5 dB), la salida (Derecha, Izquierda), el estímulo (Tono, Narrow Band Noise...), el modo (Continuo, Pulsado, Alternado) y si está invertido. El indicador del canal se pone lila mientras suena.

11.2 Los controles de cada canal

Control	Qué hace
Salida	Derecha o Izquierda: a qué oído va el canal
Estímulo	Tono , FM (tono modulado, warble), Habla , y los ruidos NBN (banda angosta), WN (blanco), SN (de habla) y PN (rosa)
Transductor	Aéreo (fonos) u Osea (vibrador)
Perilla	Sube y baja la intensidad, según el paso elegido
Pulsado	El tono suena en pulsos (medio segundo sí, medio no) mientras mantienes Estímulo
Invertir	El canal queda sonando continuo y Estímulo lo silencia: así se deja el ruido enmascarante encendido
Estímulo (botón grande)	Presenta el estímulo mientras lo mantienes apretado

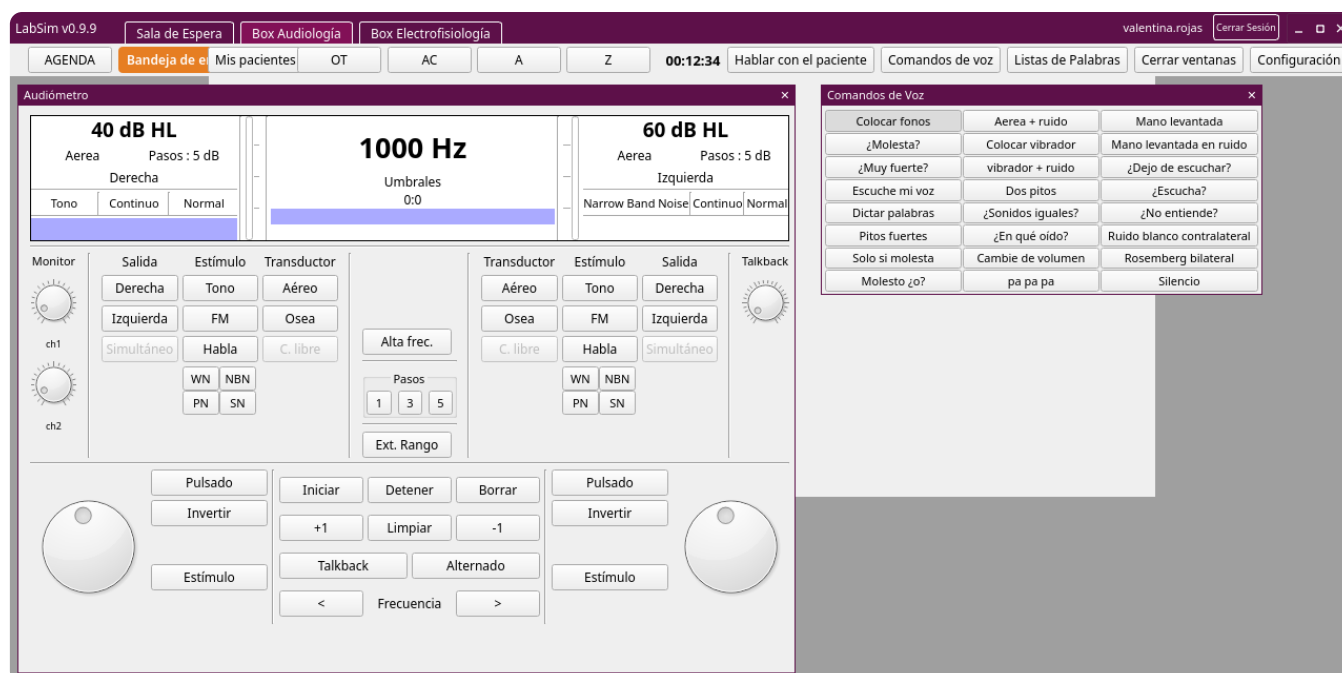
11.3 Los controles del centro

Control	Qué hace
Frecuencia < >	Cambia la frecuencia: 125 a 8000 Hz
Pasos 1 · 3 · 5	El paso de la intensidad, en dB
Ext. Rango	Extiende el máximo de la vía aérea de 100 a 120 dB HL
Alta frec.	Suma las frecuencias de 9 a 16 kHz
Alternado	Pone los dos canales en modo alternado (un oído y el otro)
Talkback	Le dice al paciente la instrucción elegida en Comandos de voz (sección 12)
Monitor ch1 / ch2	El volumen de cada canal en tus fonos
Iniciar · Detener · Borrar	El cronómetro de la pantalla
+1 · -1 · Limpiar	Los aciertos de la logaudiometría (sección 14)

Los límites de intensidad son los del equipo: la vía aérea va de -15 a 100 dB HL (120 con Ext. Rango) y la vía ósea tiene máximos más bajos en los graves.

12. Las instrucciones al paciente

El paciente responde según la **última instrucción** que le diste. Las instrucciones se eligen en la ventana **Comandos de voz** y se le dicen con **Talkback**.



El audiómetro con los comandos de voz al lado

1. Con el audiómetro abierto, botón **Comandos de voz** (arriba a la derecha).
2. Elige la instrucción. Dejando el mouse encima ves el texto completo que escucha el paciente.
3. Presiona **Talkback** en el audiómetro. Recién ahí el paciente recibe la instrucción.

Instrucción	Para	Qué hace el paciente
Colocar fonos / Colocar vibrador	Umbrales sin enmascarar	Levanta la mano mientras suena un tono que oye
Aerea + ruido / vibrador + ruido	Umbrales enmascarados	Igual, con ruido en el otro oído (sección 13)
Escuche mi voz	Umbral de detección de la voz	Con Habla y pa pa pa elegido, levanta la mano si lo oye
Pitos fuertes	Umbral de molestia (LDL)	Dice «molesta» cuando el tono le molesta
Cambie de volumen	SISI	Dice «sí» cuando nota que el tono subió
Dos pitos, luego ¿Sonidos iguales? o ¿En qué oído?	Fowler	Contesta si los dos tonos suenan igual o en qué oído suena más fuerte
Mano levantada	Deterioro tonal (Carhart)	Mantiene la mano arriba mientras siga oyendo el tono
Rosemberg bilateral	Deterioro tonal (Rosemberg)	Igual que Carhart
Ruido blanco contralateral	STAT	Mantiene la mano arriba mientras siga oyendo el tono
Mano levantada en ruido	Stenger	Levanta la mano con los dos canales sonando

Cualquier otra instrucción **reemplaza** la anterior. Si después de Pitos fuertes le preguntas ¿Molesta?, el paciente deja de responder a la LDL hasta que repitas Pitos fuertes.

13. Enmascaramiento

Para enmascarar, usa el **canal 1 para el tono** y el **canal 2 para el ruido**, en el oído contrario:

1. Instrucción **Aerea + ruido** (o **vibrador + ruido** para la vía ósea) y Talkback.
2. Canal 2: salida al **oído contrario**, estímulo **NBN**, **WN** o **PN**, y el transductor que corresponda. Con **Invertir** el ruido queda encendido.
3. Canal 1: el tono al oído que estás evaluando, como siempre.

El paciente responde según el nivel del ruido, como uno real: con poco ruido sigue oyendo el tono por el otro oído (curva sombra); con el ruido justo responde con su umbral real; con demasiado ruido deja de oír.

14. Logoaudiometría y listas de palabras

Elegir **Habla** como estímulo cambia la prueba a **Logoaudiometría**: la pantalla muestra los aciertos (0/25 : 0%) y el otro canal pasa a **Speech Noise**. En logoaudiometría solo se enmascara con **SN**.



Las listas de palabras

1. Con Habla en un canal, botón **Listas de Palabras**.
2. Elige la lista: **Disilabos (Palacios)** o **Terminos Conocidos**. Las palabras desactivadas todavía no tienen su grabación: dejando el mouse encima dice cuál falta.
3. Haz clic en una palabra: suena por la salida del canal. El paciente la repite (o dice otra cosa, si no la entendió).
4. Anota con **+1** o **-1** en el audiómetro. **<** y **>** cambian el total de palabras; **Limpiar** vuelve los aciertos a cero.

Para volver a los umbrales, elige **Tono** o **FM**.

15. Pruebas supraliminales

Todas se hacen con el audiómetro y la instrucción de la tabla de la sección 12.

- **SISI**: instrucción Cambie de volumen, paso 1 dB. Con el tono sonando, sube la intensidad de 1 dB; el paciente dice «sí» cuando lo nota. Las subidas de 5 dB las nota siempre (sirven para familiarizarlo).
- **Fowler**: los dos canales en Tono, uno a cada oído, **Alternado**, e instrucción Dos pitos. Manteniendo Estímulo, elige ¿Sonidos iguales? o ¿En qué oído? y Talkback: el paciente contesta. Para otra frecuencia, repite Dos pitos.
- **Deterioro tonal**: tono **continuo** por vía aérea en 500, 1000, 2000 o 4000 Hz, e instrucción Mano levantada (Carhart) o Rosemberg bilateral. El paciente mantiene la mano arriba mientras oye; cronometra con Iniciar / Detener / Borrar. El minuto es real.
- **LDL**: instrucción Pitos fuertes. El paciente dice «molesta» al **presentar** el tono a una intensidad que le molesta.
- **Stenger**: instrucción Mano levantada en ruido, con los dos canales sonando, uno a cada oído.

16. Acumetría

AC abre la acumetría con diapasones de **500 Hz** y **1000 Hz**. Abajo de cada prueba, un registro va mostrando lo que haces y lo que contesta el paciente.

Rinne: mastoides, pabellón y la pregunta

Rinne (pestaña Rinne):

1. Elige el **diapasón** y el **oído**.
2. **Apoyar en mastoides (vía ósea)**.
3. **Presentar frente al pabellón (vía aérea)**.
4. **Preguntar: ¿dónde lo escuchas más fuerte?**

Weber (pestaña Weber): elige el diapasón y **Apoyar en la frente / vértex**. El paciente dice en qué oído lo escucha más fuerte, o si lo escucha igual.

Acumetría

Rinne Weber

Diapasón: ☒ 500 Hz ☐ 1000 Hz

Apoyar en la frente / vértex

Tú: apoyas el diapasón en la frente / vértex.
Paciente: Lo escucho más fuerte en el oído derecho.

Weber

LabSim no te da el resultado: la interpretación la concluyes tú con lo que contestó el paciente.

17. Otoscopia

OT abre el otoscopio, con un visor para cada oído.

- Mueve el mouse sobre el visor para **mirar por el otoscopio**: se ve un círculo de luz que sigue al cursor; fuera del visor, todo queda negro.
- **Cono pediátrico** o **Cono adulto** cambia el tamaño del campo que se ve.

En la pestaña **Informe** marcas lo que viste:

El informe de otoscopia: hallazgos por cuadrante y conducto

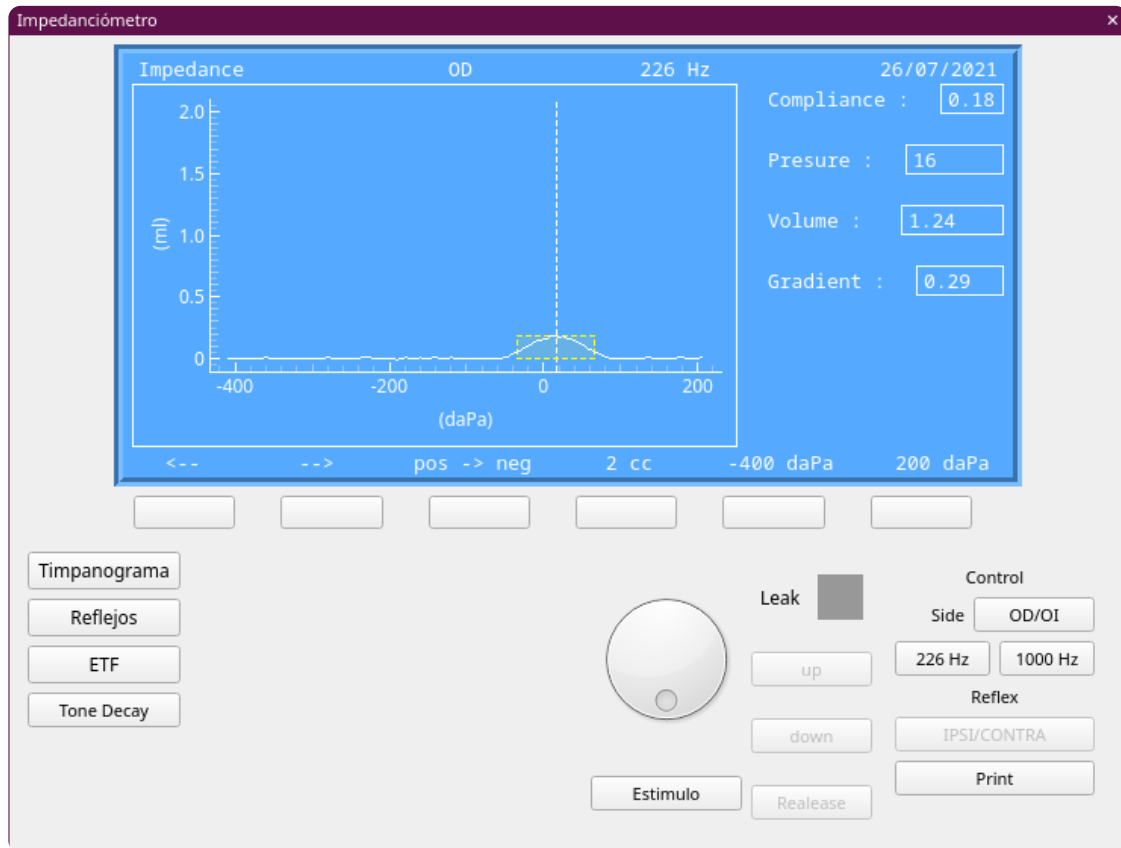
1. Elige el hallazgo (**Retracción**, **Perforación**, **Efusión**, **Timpanoesclerosis**, **Colesteatoma**, **Inflamación**, **Tubo**, **Miringitis**).
2. Haz clic en el cuadrante del esquema donde lo viste (AS, AI, PI, PS o la pars flácida, PF). Puedes poner varios hallazgos en un cuadrante; otro clic con el mismo hallazgo lo quita. Sin hallazgo elegido, el clic vacía el cuadrante.
3. Marca el **conducto auditivo externo** (Normal, Cerumen, Edema, Otorrea, Exostosis) y escribe tus **observaciones**.

Limpiar marcas borra el esquema de ese oído.

18. Impedanciómetro

Z abre el impedanciómetro. Las teclas bajo la pantalla cambian de función según la pantalla; su nombre aparece en la fila de abajo de la pantalla.

18.1 Timpanometría

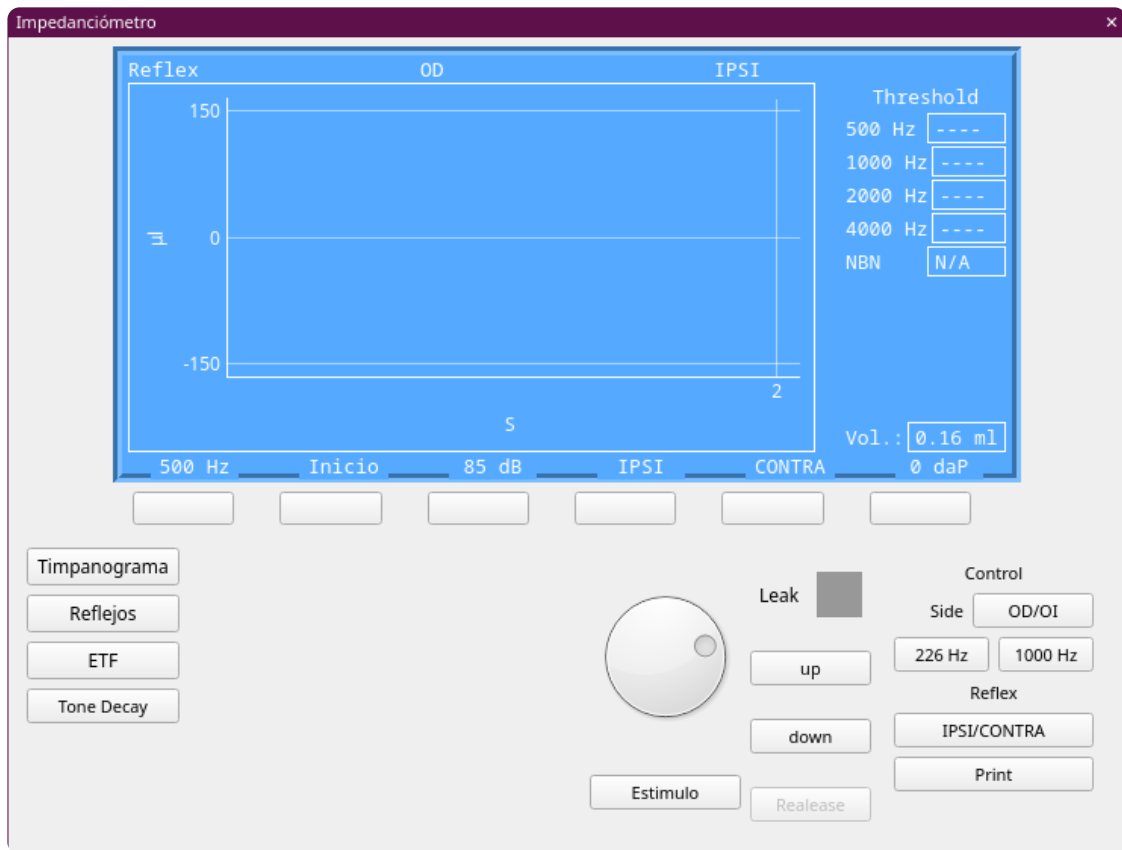


Un timpanograma: compliance, presión, volumen y gradiente

1. Elige la sonda (**226 Hz** o **1000 Hz**) y el oído con **OD/OI**.
2. **Estimulo** (o la tecla **V**): la curva se dibuja con el tono de la sonda. Otro clic la detiene.
3. Ajusta el pico con las teclas **<--** y **-->**: la presión, la compliance y el gradiente se recalculan.

Las otras teclas cambian la dirección del barrido, la escala (en cc) y los límites del barrido (en daPa). A la derecha de la curva: Compliance, Pressure, Volume y Gradient.

18.2 Reflejos

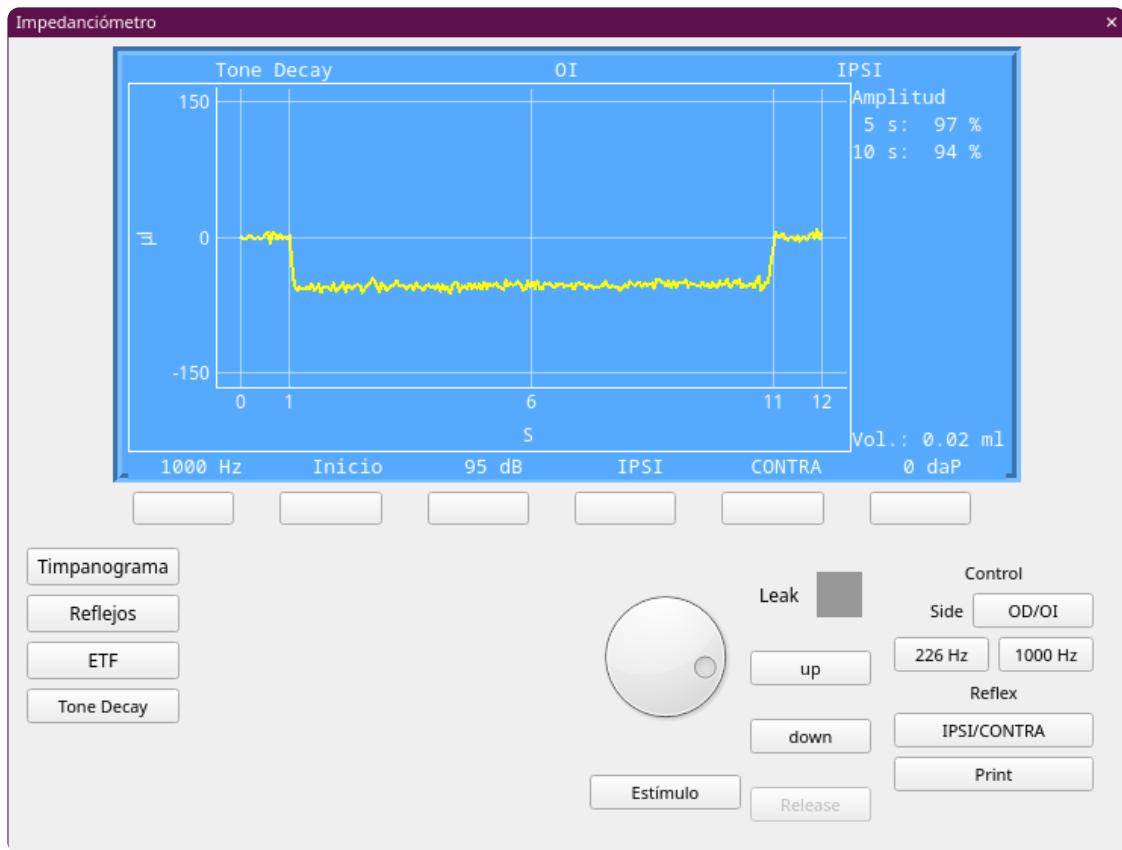


La pantalla de reflejos

1. **Reflejos**, y elige **IPSI** o **CONTRA** (también con un clic sobre la pantalla).
2. Elige la frecuencia con la primera tecla (NBN solo existe en CONTRA).
3. Ajusta la intensidad con la perilla (de a 5 dB) y presiona **Inicio**: se dibuja la respuesta.

Cuando hay reflejo, el equipo anota en la tabla la intensidad que usaste.

18.3 Tone Decay



Tone Decay: la contracción durante los 10 s y lo que queda de ella

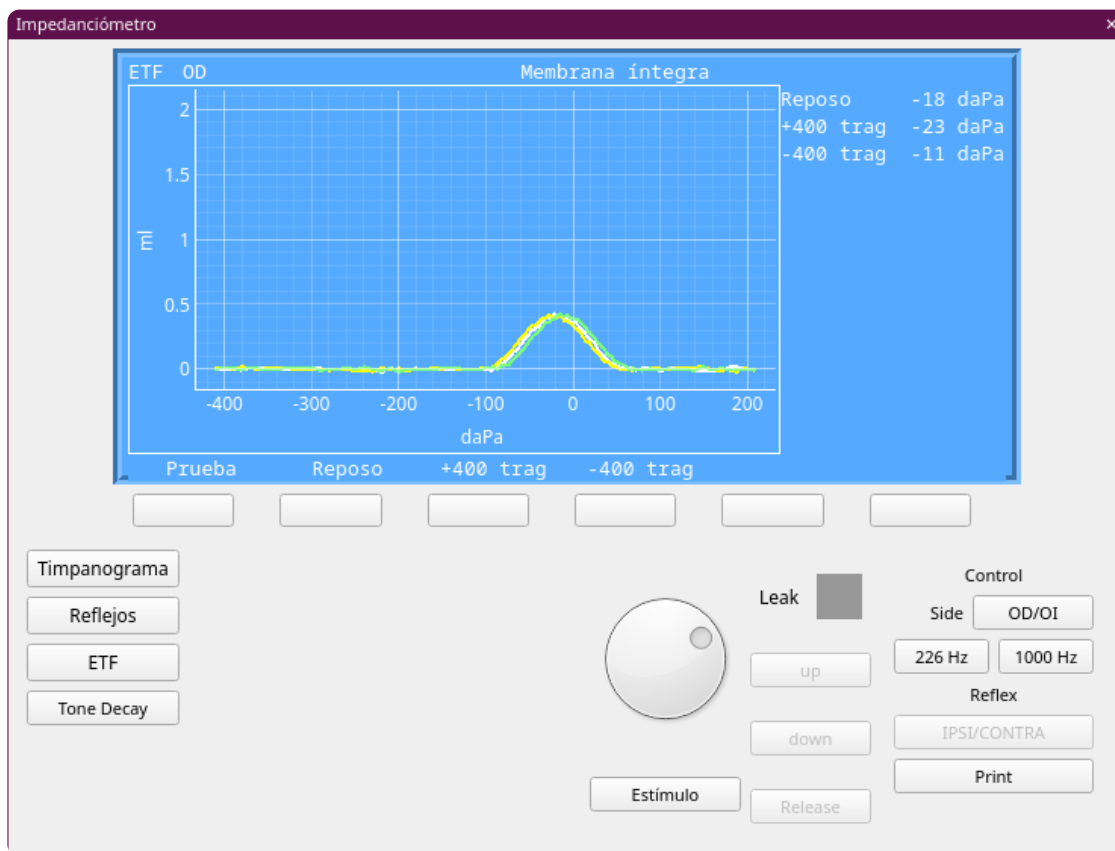
1. **Tone Decay**, y elige **IPSI** o **CONTRA** (con IPSI/CONTRA o con un clic sobre la pantalla).
2. La primera tecla elige la frecuencia: **500** o **1000 Hz**.
3. Ajusta la intensidad con la perilla y presiona **Inicio** (o Estimulo): el tono dura **10 segundos**.

La curva muestra la contracción durante los 10 s y, a la derecha, cuánto de la amplitud inicial queda a los **5 s** y a los **10 s**. Si no hay reflejo a esa intensidad, la curva queda plana y no hay porcentaje.

18.4 Función tubaria (ETF)

La pantalla **ETF** tiene dos pruebas; la primera tecla (**Prueba**) cambia entre ellas. Cuál corresponde lo decides tú, según lo que viste en la otoscopia y en el timpanograma.

Membrana íntegra. Se comparan timpanogramas antes y después de tragar con el conducto presurizado:



ETF con membrana íntegra: los tres timpanogramas superpuestos

1. **Reposo:** el timpanograma de partida (blanco).
2. **+400 trag:** el equipo presuriza el conducto a +400 daPa, el paciente traga y se repite el timpanograma (amarillo).
3. **-400 trag:** lo mismo con -400 daPa (verde).

A la derecha queda la presión del pico de cada timpanograma. Las diferencias son de pocos daPa: compáralas con cuidado.

Membrana perforada (o con tubo). Se presuriza el conducto y el paciente traga:

1. Con la perilla, elige la presión (por ejemplo, -200 o +200 daPa).
2. **Inicio:** durante 10 s el paciente traga tres veces (las líneas trague).

A la derecha quedan la presión inicial y la final.

Parte IV — Box Electrofisiología

Los equipos de electrofisiología: **ABR**, **AABR**, **VEMP** y **EOAS**. Estos equipos ocupan toda la ventana.



Los botones del Box Electrofisiología

19. ABR



El ABR: parámetros a la izquierda, curvas al centro, valores a la derecha y el registro abajo

La ventana del ABR tiene:

- **Parámetros** (izquierda): la prueba, el estímulo, la polaridad, la intensidad, el masking, la tasa, los filtros, las promediaciones y el lado.
- **Gráficos** (centro): las curvas de OD (rojo) y OI (azul). Cada curva nueva se apila debajo de la anterior, con su intensidad al costado.
- **Valores** (derecha): las latencias y amplitudes que marcas, y los interpicos que se calculan solos.
- **Prueba** (abajo): el **EEG** en vivo, el **FSP** y el ruido residual de la curva que se está registrando.

19.1 Configurar el equipo

El equipo **no viene configurado**: la tasa y las promediaciones arrancan al azar, y configurarlo es parte del examen.

- **Prueba: ABR o ECoChG** (sección 20). Las demás aparecen como en desarrollo.
- **Estímulo**: Click, CE-Chirp, CE-Chirp LS, NB CE-Chirp LS (500 Hz a 4 kHz) y Burst (500 Hz a 4 kHz).
- **Polaridad**: Alternada, Condensación o Rarefacción.
- **Archivo → Parámetros Avanzados**: el transductor, el montaje, la ventana, la ganancia, los filtros y, en la pestaña Registro, los **electrodos**: la posición y la impedancia de cada uno (activo, referencias y tierra).

Estímulo Registro Promediación

Transductor Fono de inserción

Montaje Cz - mastoides

Ventana 12.0 ms

Canales 2 canales (ipsi + contra)

Ganancia del amplificador $\times 100.000$

Filtro de red (notch) Desactivado

Pendiente del filtro 24 dB/oct

Frecuencia de muestreo 30 kHz

Electrodos (posición e impedancia)

Electrodo activo (vértex) Cz 2.0 kΩ

Referencia derecha A2 2.0 kΩ

Referencia izquierda A1 2.0 kΩ

Tierra Fpz 2.0 kΩ

Restore Defaults OK Cancel

Parámetros avanzados: la pestaña Registro con los electrodos

19.2 Registrar

1. **Iniciar**. La curva se registra en vivo; la línea de arriba dice cuántos barridos van, el FSP, el ruido y si hay rechazo.
2. **Pausar / Continuar o Detener**; si no, termina sola.
3. Cambia la intensidad (o el lado) y vuelve a **Iniciar** para la siguiente curva.

Mira el **EEG** abajo: si el paciente está inquieto o un electrodo está mal, se nota ahí antes de promediar.

19.3 Marcar las ondas

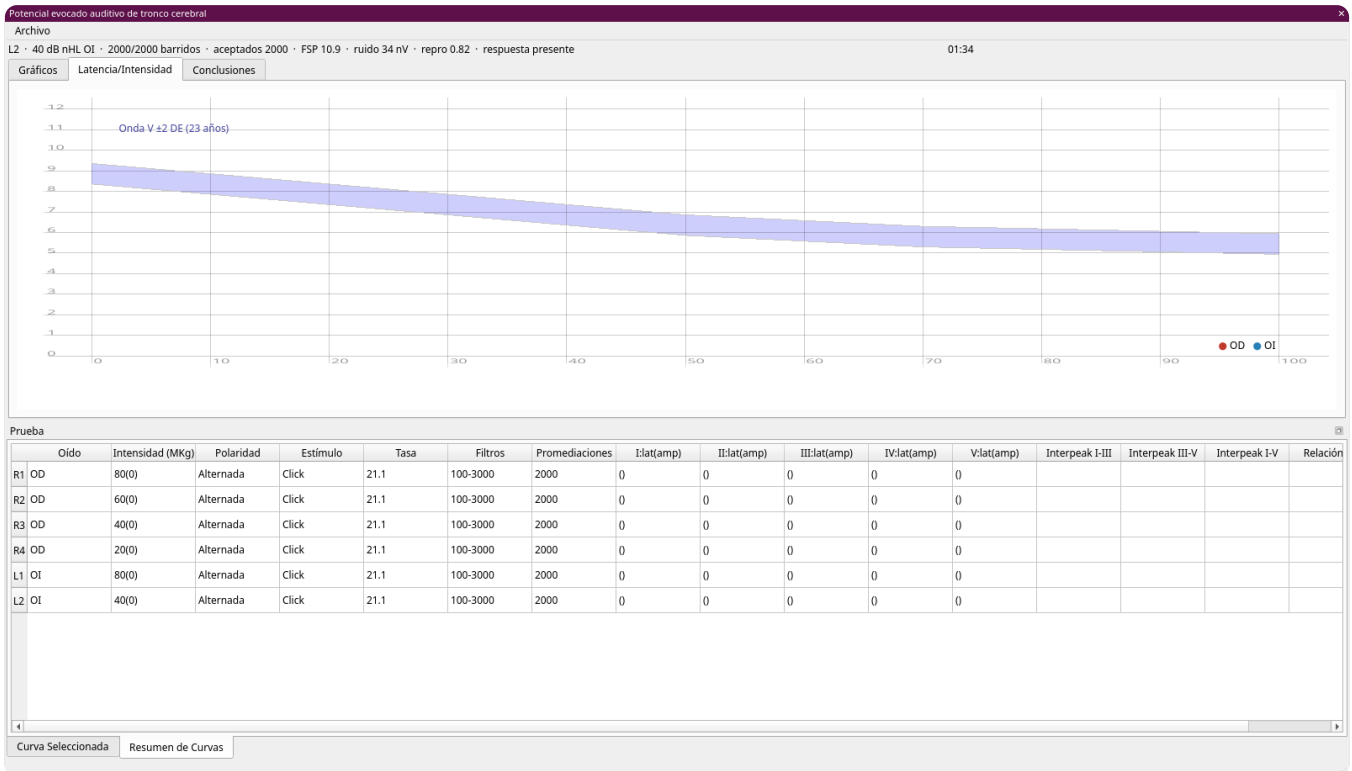
Cada gráfico tiene dos banderas verticales que se arrastran: **A** y **A'**.

1. Elige la curva con un clic en **su etiqueta de intensidad** (el recuadro a la derecha de la curva).
2. Lleva la bandera **A** al pico de la onda.
3. En la tabla **Valores**, haz clic en la celda **Latencia** de esa onda: se escribe la latencia y aparece la flecha sobre la curva.
4. Para la amplitud, deja **A** en el pico y **A'** en el valle siguiente, y haz clic en **Amplitud**.

Los interpicos (I-V, III-V, I-III) y la relación V/I se calculan solos; lo que queda fuera de la norma se pinta en rojo. Con el botón derecho sobre el gráfico: Eliminar curva, Eliminar marcas y Suavizar. Los botones **+** y **-** agrandan o achican las curvas.

19.4 Latencia/intensidad y conclusiones

La pestaña **Latencia/Intensidad** grafica las latencias que marcaste contra la intensidad, sobre la banda normal.



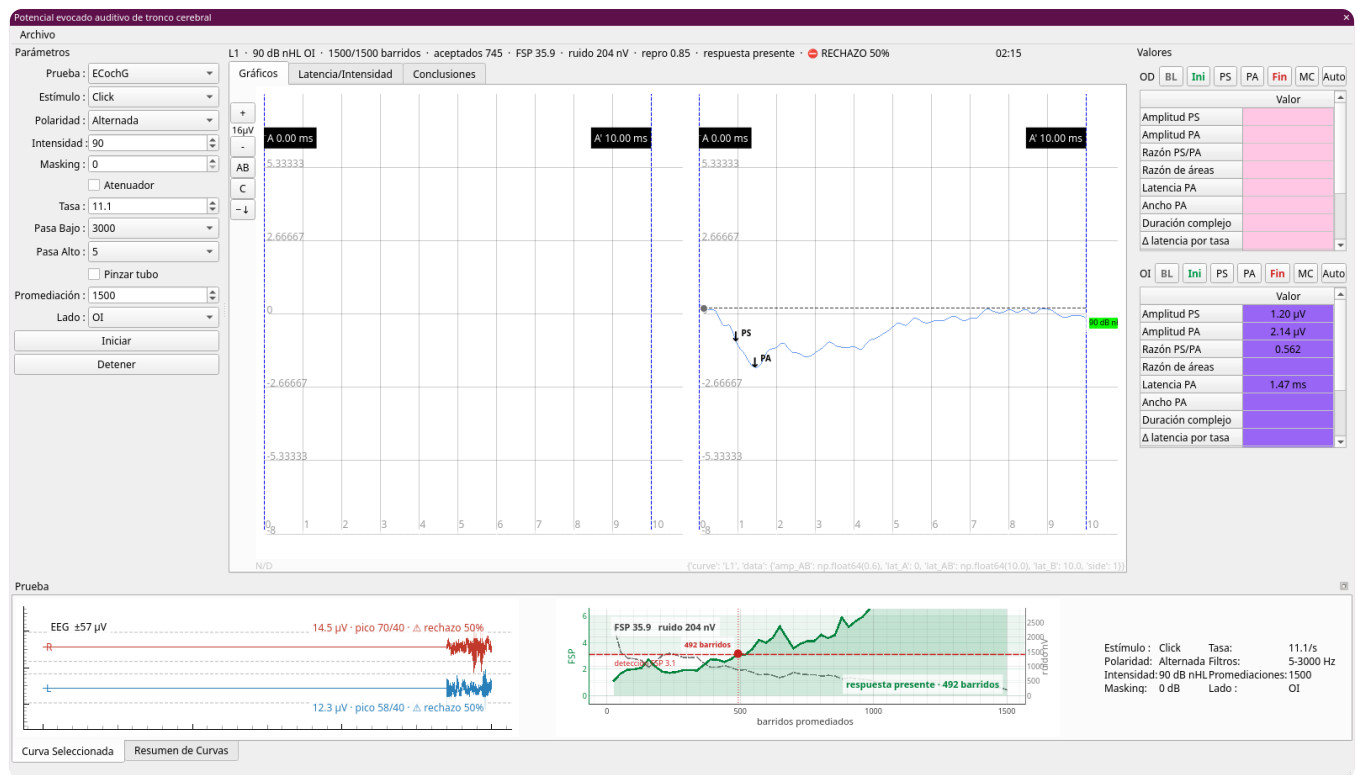
Latencia/intensidad

En **Conclusiones** escribes la **Descripción** y la **Conclusión** del examen. El informe se guarda solo, con las curvas y sus marcas.

Si el paciente tiene un ABR de una atención anterior, arriba aparece **Sesión:** con las sesiones anteriores: elegir una la muestra **solo para mirar**.

20. Electrocochleografía

La electrocochleografía vive dentro del ABR: en **Prueba**, elige **ECochG**. El equipo cambia a un montaje timpánico y una ventana de 10 ms, y la tabla de valores cambia a la del ECochG.



ECochG: la curva marcada y la tabla con la razón PS/PA

1. Registra como en el ABR (Click o Burst).
2. Elige la curva (clic en su etiqueta) y lleva la bandera **A** a cada punto.
3. Pulsa el botón de la marca en la tabla: **BL** (línea de base), **Ini**, **PS**, **PA**, **Fin** y **MC** (microfónica).

La tabla calcula la amplitud del PS y del PA, la **razón PS/PA**, la razón de áreas y las latencias; lo que queda fuera de la norma se pinta en rojo. **Auto** marca la curva elegida de forma automática (todo menos MC). Las medidas de tasa necesitan dos curvas del mismo oído a distinta tasa.

Cambiar de prueba no borra nada: el ABR y el ECochG se guardan por separado.

21. AABR

AABR es el equipo de tamizaje automatizado.

Tamizaje auditivo automatizado (AABR)

Configuración del equipo

Oído: OD

Transductor: Fono de inserción

Estímulo: CE-Chirp

Nivel: 35 dB nHL

Tasa: 90.0 /s

Barridos máximos: 6000

Criterio FSP: 3.1

Rechazo de artefacto: 25.0 μ V

Filtro pasa-alto: 100.0 Hz

Filtro pasa-bajo: 3000 Hz

☒ Parar al cruzar el criterio

Restaurar valores de fábrica

RN Soto · 30 horas de vida

1 · Sonda

Chequeo de sonda (probe fit)

0 5 10 15 20 25

Estímulo: --

Sello 0%

Sonda: sin chequear

Sonda: OK (90 %)

Impedancias: OK (≤ 20 k Ω)

1882 de 6000 barridos

FSP: 3.13

Ruido residual: 10 nV

Barridos aceptados: 1882

Tiempo: 60 s

PASA

Informe

Resultado OD: PASA

Resultado OI: No realizado

OD: CE-Chirp a 35 dB nHL, 1882 barridos en 60 s, FSP 3.13 · impedancias ≤ 20 k Ω

Observaciones del registro

Conducta

El informe se guarda solo mientras atiendes.

Iniciar

Detener

OD: PASA (1882 barridos, 60 s) · OI: sin tamizar

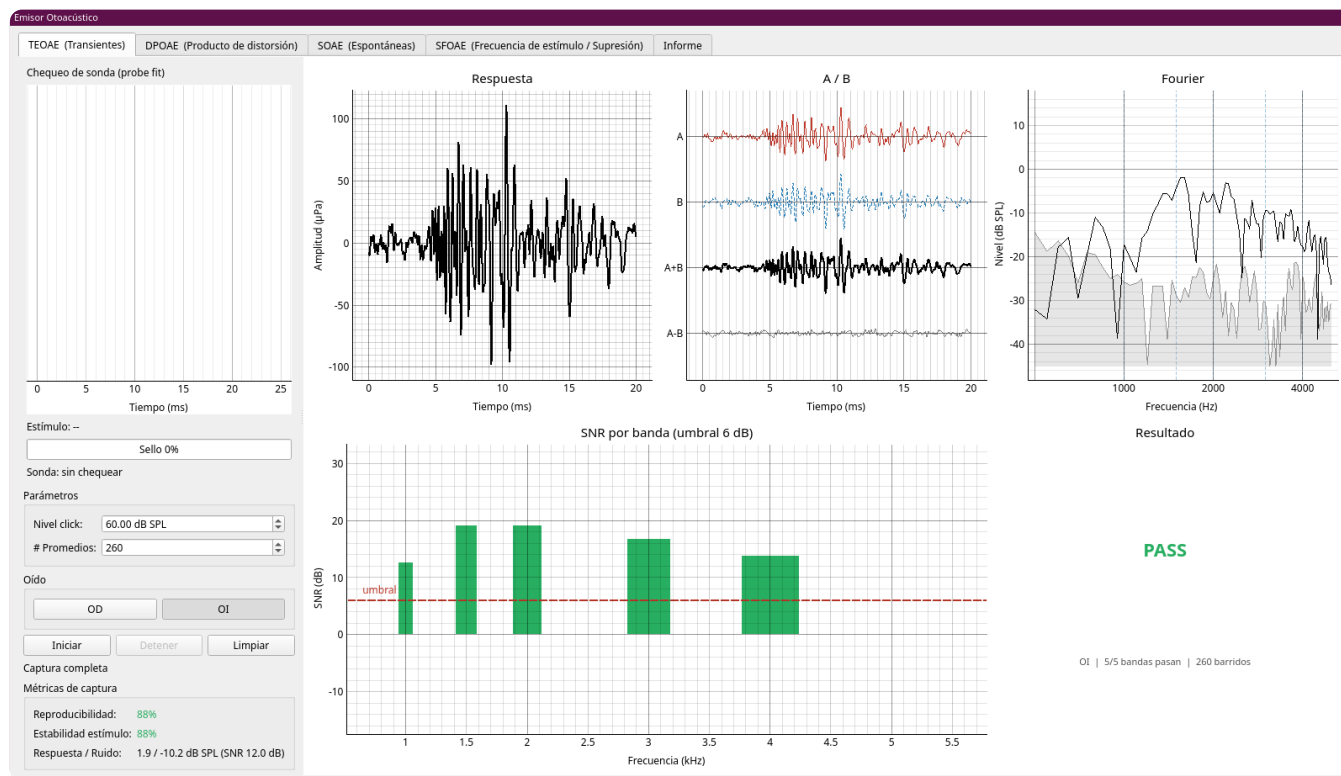
El AABR después de tamizar un oído

1. Revisa la **configuración del equipo** a la izquierda (oído, estímulo, nivel, criterio). **Restaurar valores de fábrica** la devuelve a la original.
2. **Iniciar**. El equipo hace solo los cuatro pasos: **1 · Sonda**, **2 · Impedancias**, **3 · Registro** y **4 · Resultado**.
3. El resultado sale en grande: **PASA** o **REFIERE**.

Si la sonda no sella, se detiene en el paso 1: acomódala y vuelve a iniciar. En **Informe**, el resultado de cada oído queda precargado; completa las **observaciones del registro** y la **conducta**.

22. Emisiones otoacústicas

EOAS abre el emisor otoacústico, con una pestaña por prueba: **TEOAE**, **DPOAE**, **SOAE**, **SFOAE** e **Informe**.

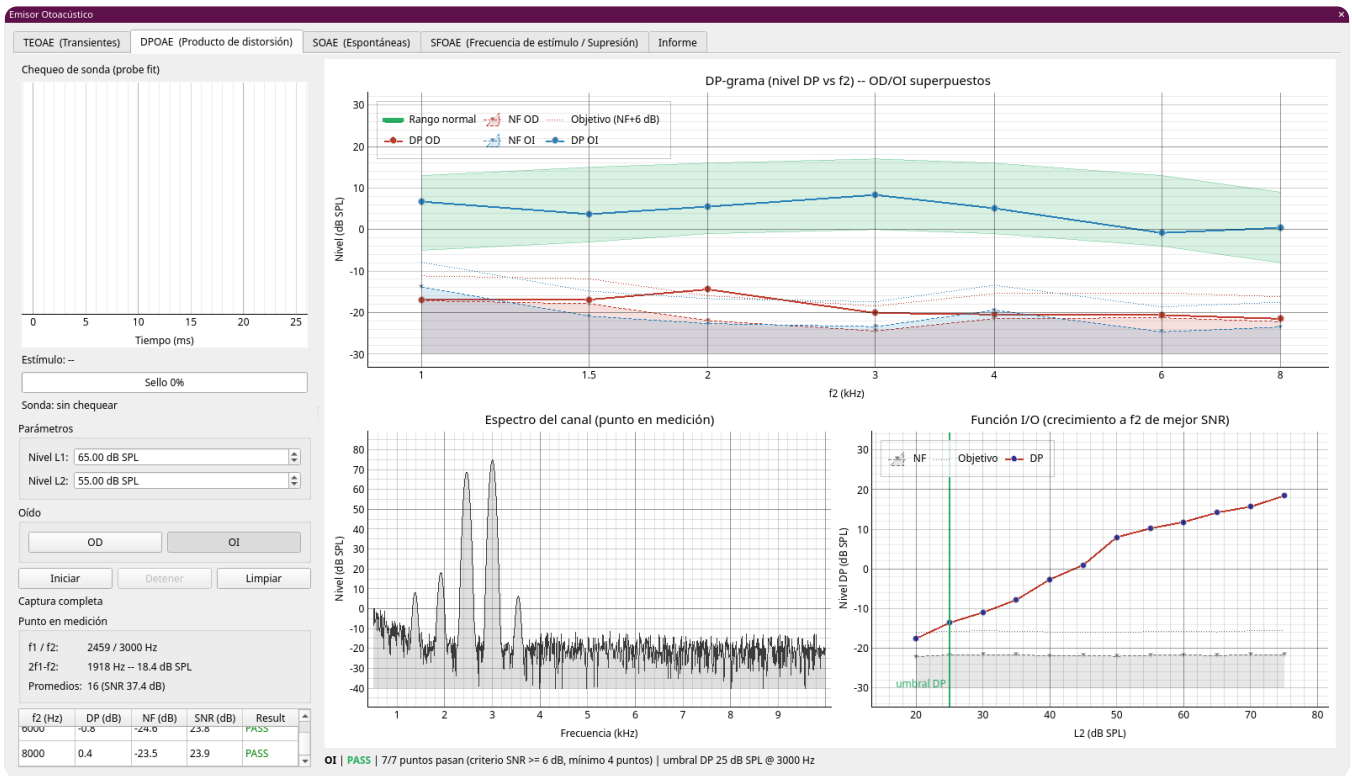


TEOAE: respuesta, A/B, espectro y SNR por banda

Todas funcionan igual:

1. Elige el **oído** (OD u OI) y los parámetros (nivel, promedios).
2. **Iniciar**. El equipo chequea la sonda y registra; al final muestra el resultado.
3. **Limpiar** borra la captura de ese oído.

Prueba	Qué muestra al final
TEOAE	La respuesta, los trazos A/B, el espectro y la SNR por banda , con PASS o REFER
DPOAE	El DP-grama con los dos oídos superpuestos y la tabla por frecuencia (PASS / REFER)
SOAE	El espectro sin estímulo y los picos encontrados
SFOAE	La magnitud y la fase contra el nivel del supresor, y la curva de sintonía

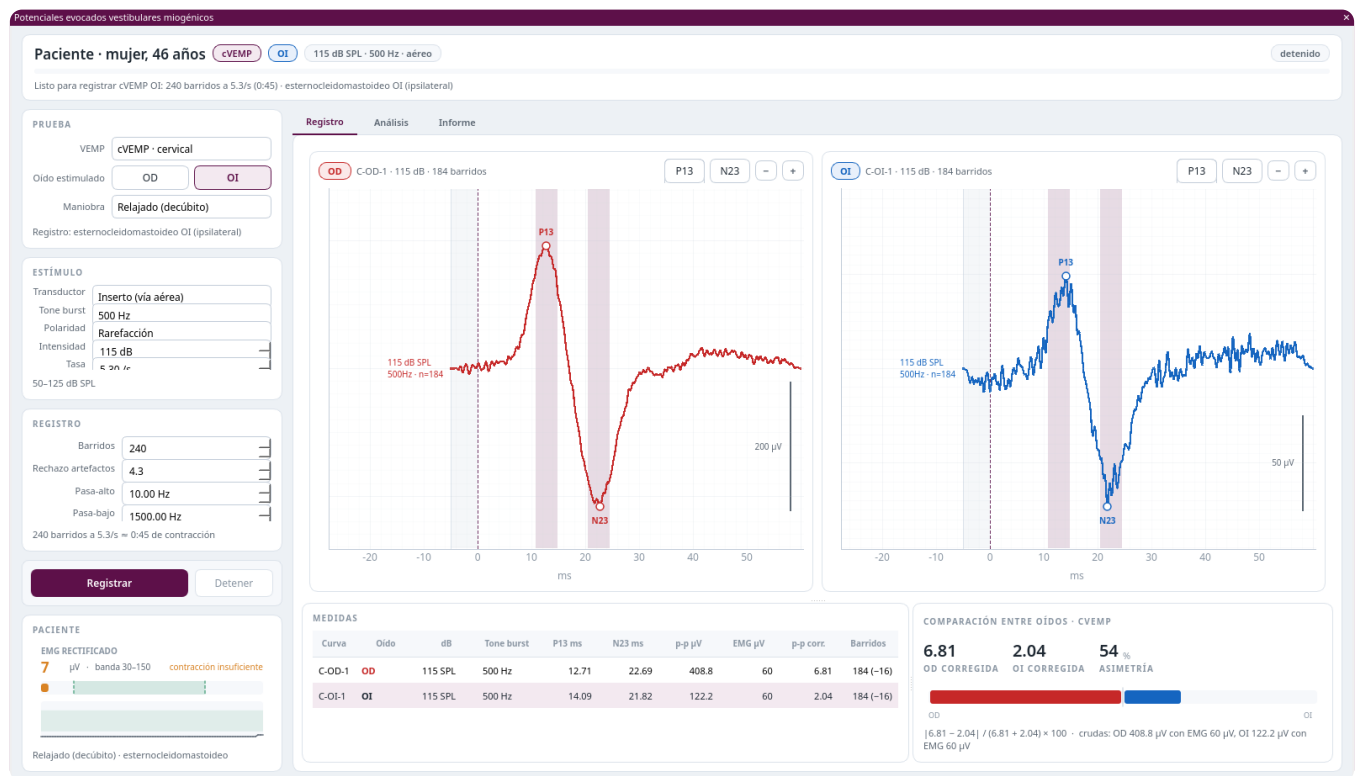


DPOAE: el DP-grama de los dos oídos

En **Informe** escribes la descripción y la conclusión; las pruebas que capturaste se adjuntan solas.

23. VEMP

VEMP abre los potenciales vestibulares: **cVEMP** (cervical), **oVEMP** (ocular) y **mVEMP** (masetérico).



VEMP: los dos oídos registrados y marcados, con la asimetría

1. En **Prueba**, elige el VEMP, el **oído estimulado** y la **maniobra** (la posición o la contracción que le pides al paciente). Debajo dice en qué músculo se registra.
2. En **Estímulo** y **Registro**, el transductor, el tone burst, la intensidad, la tasa, los barridos y los filtros. Como en el ABR, los parámetros del registro arrancan al azar.
3. **Registrar**. Mira el **EMG rectificado** del paciente: debe quedar en banda; con poca contracción el equipo rechaza barridos.
4. Para marcar, pulsa el botón del pico (**P13**, **N23**, o **N10**, **P16** en el oVEMP) y haz clic sobre la curva.

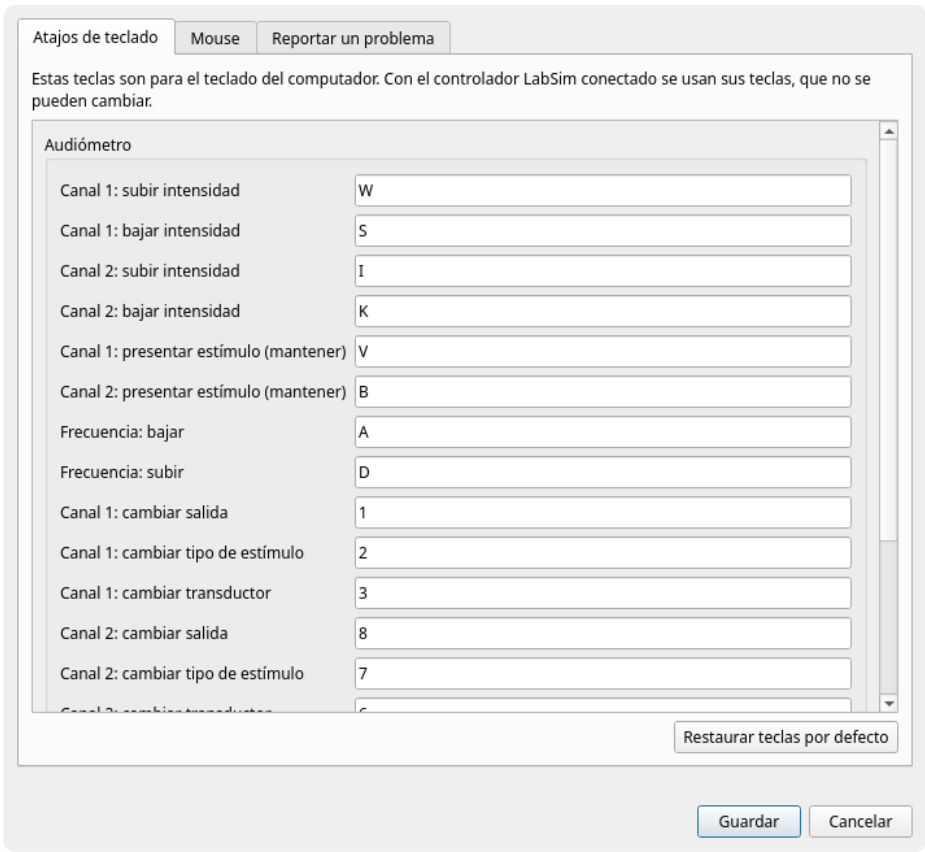
La tabla **Medidas** junta las curvas, y **Comparación entre oídos** calcula la asimetría con las amplitudes corregidas por el EMG. En **Análisis** están el crecimiento con la intensidad, la sintonía y las latencias; en **Informe**, los hallazgos y la conclusión.

Parte V — Ajustes y problemas

24. Configuración

Configuración (arriba a la derecha) tiene tres pestañas. Lo que guardes queda en tu perfil y te sigue a cualquier computador.

24.1 Atajos de teclado



Los atajos del audiómetro y del impedanciómetro

El audiómetro y el impedanciómetro se pueden manejar con el teclado. Las teclas de fábrica:

Acción	Tecla
Canal 1: subir / bajar intensidad	W / S
Canal 2: subir / bajar intensidad	I / K
Canal 1 / canal 2: presentar estímulo (mantener)	V / B
Frecuencia: bajar / subir	A / D
Canal 1: salida / estímulo / transductor	1 / 2 / 3
Canal 2: salida / estímulo / transductor	8 / 7 / 6
Impedanciómetro: subir / bajar el dial	W / S
Impedanciómetro: estímulo	V

Puedes cambiar cualquiera; **Restaurar teclas por defecto** vuelve a las de fábrica. Las teclas **5** y **E** están reservadas en el audiómetro. Los atajos funcionan mientras el equipo esté abierto, salvo cuando escribes en un campo de texto.

24.2 El controlador LabSim

En el laboratorio, el audiómetro se maneja con el **controlador LabSim**: botones, dos perillas (una por canal) y dos teclas de estímulo. Cuando está conectado, LabSim usa sus teclas y la pestaña lo indica; las teclas del controlador no se pueden cambiar.

24.3 Mouse para zurdos

En la pestaña **Mouse**, **Mouse para zurdos** intercambia los botones izquierdo y derecho. Se aplica en los computadores del laboratorio; en otro computador, configúralo en el sistema.

25. Reportar un problema

Si LabSim se cerró solo, se colgó o algo no funcionó, avísalo desde **Configuración → Reportar un problema**:

Atajos de teclado Mouse Reportar un problema

Si LabSim se cerró solo, se colgó o algo no funcionó, cuéntanos qué pasó y envía el registro de este equipo. Se crea un ticket para el equipo de LabSim. No vas a recibir respuesta, pero nos sirve para encontrar y corregir el problema.

¿Qué estabas haciendo y qué pasó? (opcional)

Ej.: estaba en el ABR, se cortó internet y la ventana se cerró.

Qué se envía

Versión de LabSim:	0.9.9
Nombre del equipo:	p14s
Sistema operativo:	Linux 7.2.3-arch1-2 (#1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu, 03 Sep 2026 17:55:06 +0000)
Arquitectura:	x86_64
Python:	3.14.7
Equipo del laboratorio:	no
Qt:	Qt 6.11.2 / PySide6 6.11.2
Pantalla:	800x800 @ 1x
Distribución:	EndeavourOS
glibc:	glibc 2.44
Registro de la app:	Ver el registro (4096 KB)

Se guarda en: /home/nick/Escritorio/Proyectos/LabSim/src/log_file.txt

☐ Acepto enviar al servidor de LabSim la información de este equipo que aparece arriba y el registro de la aplicación.

Enviar reporte

Guardar Cancelar

Reportar un problema

1. Cuenta qué estabas haciendo y qué pasó.
2. Revisa en Qué se envía los datos del computador; **Ver el registro** muestra el registro de la app.
3. Marca la casilla de aceptación y **Enviar reporte**. LabSim te da el número del reporte.

26. Problemas frecuentes

Problema	Qué hacer
El código de ingreso no sirve	Se usa una vez y vence en minutos: genera uno nuevo
No aparece un equipo	Tu curso no lo tiene habilitado; consulta a tu docente
Atención abierta al querer atender	Cierra primero la atención que tienes (Cerrar/Evolucionar)
El paciente no levanta la mano	Revisa que le diste la instrucción con Talkback y que el canal suena (indicador lila)
Listas de Palabras no abre	Primero elige Habla en un canal del audiómetro
Una palabra de la lista está desactivada	Todavía no tiene su grabación; usa otra
Una ventana quedó tapada o fuera de la pantalla	Cerrar ventanas y vuelve a abrir el equipo
sin conexión bajo un equipo	Sigue trabajando: se guarda en el computador y se sube cuando vuelva internet
Sesión vencida	Vuelve a ingresar con un código nuevo; lo hecho no se pierde
No se pudo cerrar la atención	Lo hecho quedó guardado; vuelve a guardar la evolución cuando haya conexión
LabSim se cerró solo	Al volver a abrir, acepta enviar el registro, o usa Reportar un problema